UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA
Optativa II · Ingeniería de Software

MARKETPLACE

Especificación de Casos de Uso

Modelo de casos de uso — perfiles Comprador y Administrador

Basado en UML 2.5 / IEEE 830 (sección 3) · Código MKT-ECU-001 · Versión 2.0

Integrante	Rol Scrum
Sarah Isabella Peña	Product Owner
Juan Carlos Diaz	Scrum Master
Sebastian Grande Moreno	Developer

Docente: Ing. Jairo Armando Salcedo Aranda
Bogotá D.C., 3 de noviembre de 2026

Control de versiones

Versión	Fecha	Autor	Descripción
1.0	02/11/2026	Equipo Marketplace	Versión inicial: autenticación, catálogo, carrito, pedidos y chatbot.
2.0	03/11/2026	Equipo Marketplace	Perfiles Comprador y Administrador, favoritos, historial de pedidos, panel y gestión de catálogo.

Tabla de contenido

Control de versiones....2
Tabla de contenido....2
1. Introducción....3
1.1 Actores....3
1.2 Resumen de casos de uso....3
2. Diagramas de casos de uso....4
2.1 Relaciones....5
3. Especificación de casos de uso....5
CU-01 — Registrarse....5
CU-02 — Iniciar y cerrar sesión....6
CU-03 — Recuperar contraseña....7
CU-04 — Explorar y buscar productos....7
CU-05 — Gestionar favoritos....8
CU-06 — Gestionar carrito....9
CU-07 — Finalizar compra....9
CU-08 — Consultar asistente Mari....10
CU-09 — Gestionar perfil....10
CU-10 — Consultar historial de pedidos....11
CU-11 — Consultar panel de inventario....12
CU-12 — Gestionar productos (CRUD)....12
CU-13 — Publicar/ocultar y ajustar stock....13
CU-14 — Previsualizar tienda....13
4. Matriz casos de uso vs. requisitos....14

1. Introducción

Este documento especifica los **casos de uso** de Marketplace v2.0 siguiendo la notación UML 2.5 y la plantilla de casos de uso extendidos (Cockburn). Cada caso de uso se relaciona con los requisitos funcionales del SRS (MKT-SRS-001) y con los casos de prueba que lo verifican (MKT-ECP-001).

1.1 Actores

Actor	Tipo	Descripción
Visitante	Principal	Persona sin cuenta o sin sesión iniciada.
Comprador	Principal	Usuario registrado con perfil por defecto; compra productos.
Administrador	Principal	Usuario cuyo correo está en AdminConfig.ADMIN_EMAILS; gestiona el catálogo.
Firebase	Secundario (sistema)	Authentication (cuentas) y Cloud Firestore (users, carts, orders).
CatalogStore	Secundario (sistema)	Almacenamiento local del catálogo administrado.

1.2 Resumen de casos de uso

ID	Caso de uso	Actor principal	Requisitos	Prioridad
CU-01	Registrarse	Visitante	RF-01, RF-10	Alta
CU-02	Iniciar y cerrar sesión	Comprador / Administrador	RF-02, RF-10	Alta
CU-03	Recuperar contraseña	Comprador / Administrador	RF-02b, RF-14	Media
CU-04	Explorar y buscar productos	Comprador	RF-03, RF-04, RF-05	Alta
CU-05	Gestionar favoritos	Comprador	RF-12	Media
CU-06	Gestionar carrito	Comprador	RF-06, RF-07	Alta
CU-07	Finalizar compra	Comprador	RF-08	Alta
CU-08	Consultar asistente Mari	Comprador	RF-09	Media
CU-09	Gestionar perfil	Comprador / Administrador	RF-11, RF-14	Alta
CU-10	Consultar historial de pedidos	Comprador	RF-13	Alta
CU-11	Consultar panel de inventario	Administrador	RF-15, RF-17	Alta
CU-12	Gestionar productos (CRUD)	Administrador	RF-16	Alta
CU-13	Publicar/ocultar y ajustar stock	Administrador	RF-17	Alta
CU-14	Previsualizar tienda	Administrador	RF-18	Baja

2. Diagramas de casos de uso

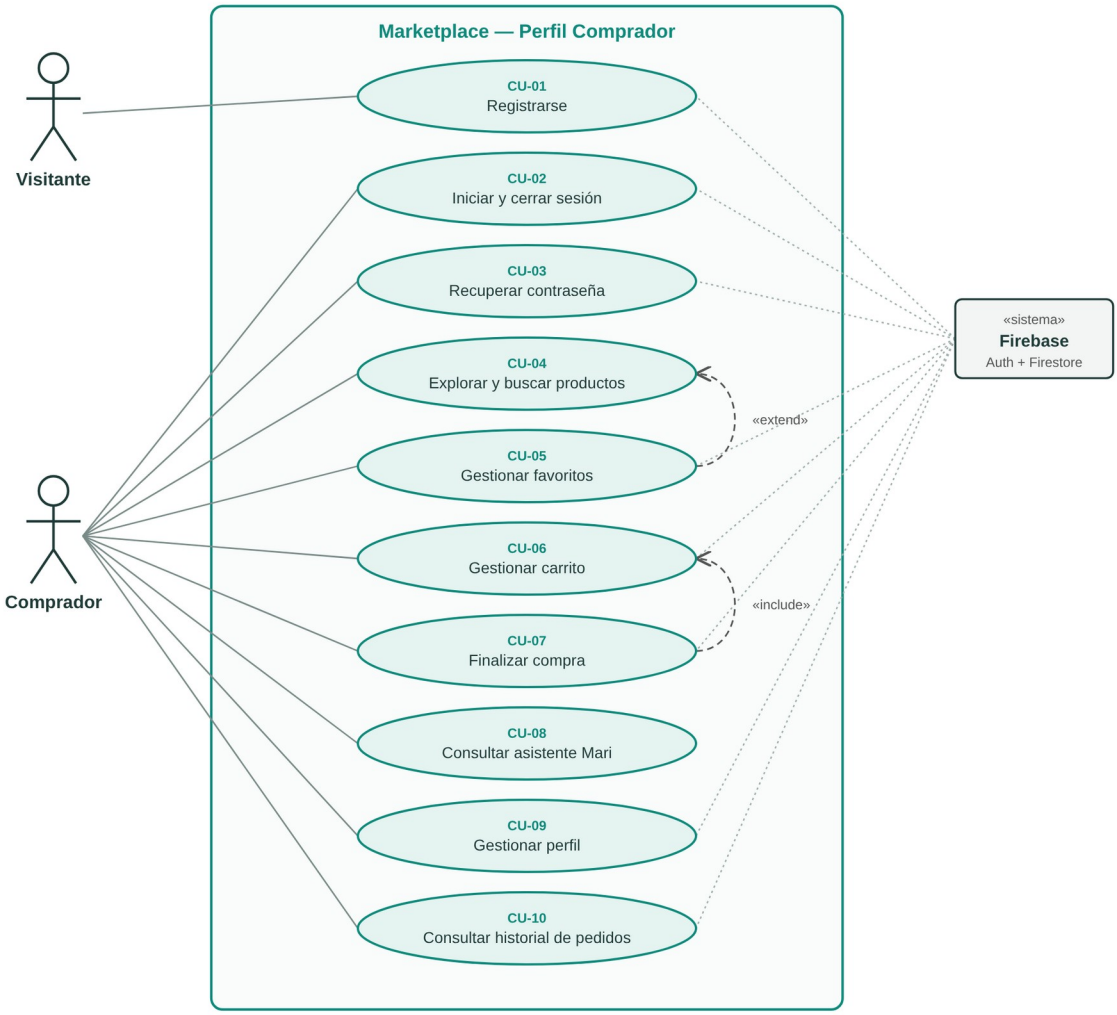


Figura 1. Casos de uso del perfil Comprador

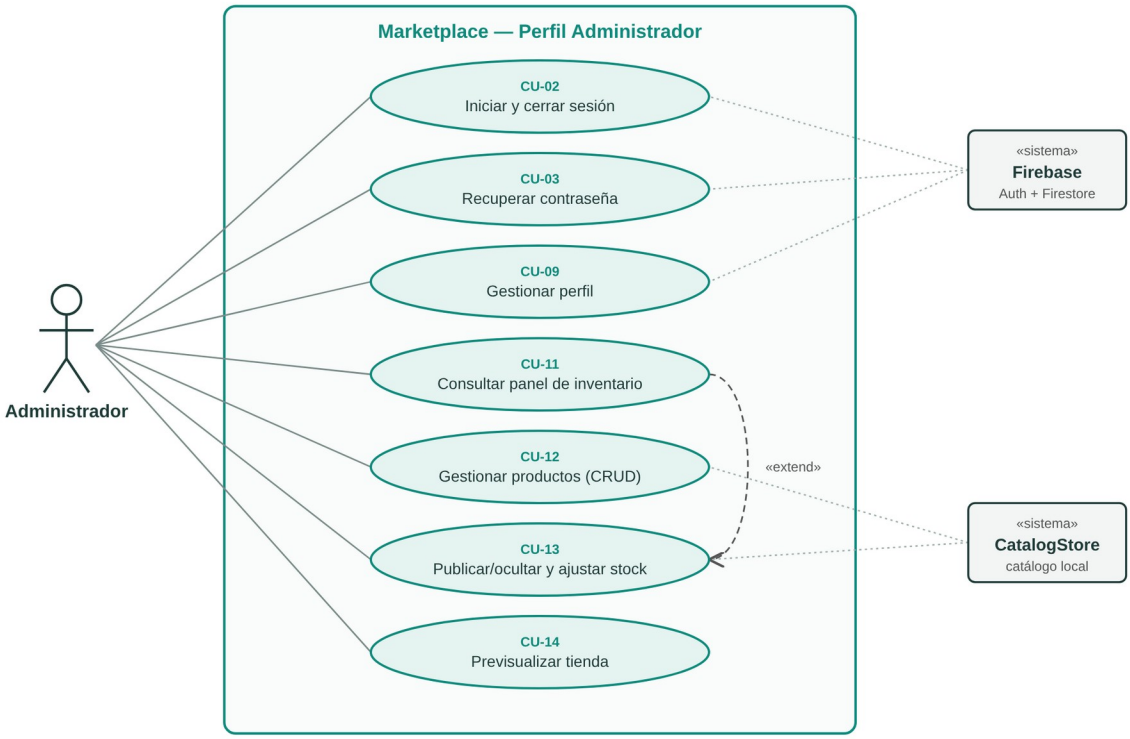


Figura 2. Casos de uso del perfil Administrador

2.1 Relaciones

Relación	Tipo	Significado
CU-07 → CU-06	«include»	Finalizar compra siempre usa el carrito armado por el comprador.
CU-05 → CU-04	«extend»	Marcar favoritos es una extensión opcional de explorar el catálogo.
CU-11 → CU-13	«extend»	Desde el panel se puede reabastecer (+10) un producto con stock bajo.

3. Especificación de casos de uso

CU-01 — Registrarse

Campo	Detalle
Actor principal	Visitante
Actores secundarios	Firebase Authentication, Cloud Firestore
Descripción	El visitante crea una cuenta con nombre, correo y contraseña; el sistema le asigna el perfil según su correo.
Requisitos	RF-01 Registro de usuario RF-10 Perfiles por rol

Campo	Detalle
Prioridad	Alta
Precondiciones	• La app está instalada y hay conexión a internet. • El visitante no tiene sesión activa.
Postcondiciones	• Existe la cuenta en Authentication y el documento users/{uid}. • El usuario queda con sesión iniciada.
Casos de prueba	CP-01, CP-02, CP-03

Flujo principal

1. El visitante toca «¿Eres nuevo? Regístrate».
2. El sistema muestra los campos Nombre, Correo y Contraseña.
3. El visitante ingresa sus datos y toca «Crear cuenta».
4. El sistema valida nombre (≥ 2 letras), correo y contraseña (≥ 6 con letras y números).
5. El sistema crea la cuenta en Firebase Authentication y guarda el nombre visible.
6. El sistema determina el rol con AdminConfig y crea users/{uid} con name, email, role y createdAt.
7. El sistema muestra «Cuenta creada… Perfil: <rol>» y abre la pantalla inicial del rol.

Flujos alternativos / excepciones

- 4a. Datos inválidos: el sistema muestra el error del primer campo inválido y no continúa.
- 5a. Correo ya registrado: se muestra «Ya existe una cuenta con ese correo».
- 5b. Sin conexión: se muestra «Sin conexión. Revisa tu internet…».
- 6a. Firestore no disponible: la cuenta se crea pero se muestra un aviso ⚠️ con el error.

CU-02 — Iniciar y cerrar sesión

Campo	Detalle
Actor principal	Comprador / Administrador
Actores secundarios	Firebase Authentication
Descripción	El usuario entra con su correo y contraseña, ve la navegación de su rol y puede salir cuando quiera.
Requisitos	RF-02 Inicio y cierre de sesión RF-10 Perfiles por rol
Prioridad	Alta
Precondiciones	• El usuario tiene una cuenta registrada.
Postcondiciones	• Sesión activa con la navegación del rol, o sesión cerrada y datos locales limpios.
Casos de prueba	CP-04, CP-05, CP-06, CP-17, CP-18

Flujo principal

1. El usuario ingresa correo y contraseña y toca «Entrar».
2. El sistema valida el formato y autentica con Firebase.
3. El sistema asigna el rol (Comprador o Administrador) con AdminConfig.

4. El sistema carga carrito, perfil y favoritos.
5. El sistema muestra la barra superior con «Hola, <nombre> · <rol>» y las pestañas del rol.
6. Para salir, el usuario toca «Salir» (o «Cerrar sesión» en el Perfil y confirma).
7. El sistema cierra la sesión y vuelve a la pantalla de acceso.

Flujos alternativos / excepciones

- 2a. Credenciales incorrectas: se muestra «Correo o contraseña incorrectos.»
- 2b. Demasiados intentos: se pide esperar unos minutos.
- 1a. Sesión previa activa: la app abre directamente en la pantalla del rol (paso 5).

CU-03 — Recuperar contraseña

Campo	Detalle
Actor principal	Comprador / Administrador
Actores secundarios	Firebase Authentication
Descripción	El usuario solicita un enlace para restablecer su contraseña desde el login o desde su perfil.
Requisitos	RF-02b Recuperar contraseña RF-14 Cambio de contraseña
Prioridad	Media
Precondiciones	• El correo pertenece a una cuenta registrada.
Postcondiciones	• El usuario recibe el correo de restablecimiento.
Casos de prueba	CP-07

Flujo principal

1. El usuario escribe su correo y toca «¿Olvidaste tu contraseña?» (o «Cambiar contraseña» en el Perfil).
2. El sistema valida el correo y solicita a Firebase el envío del enlace.
3. El sistema confirma que el correo fue enviado.
4. El usuario abre el enlace y define una nueva contraseña.

Flujos alternativos / excepciones

- 2a. Correo con formato inválido: se muestra «Correo electrónico no válido.»
- 2b. Sin conexión: se muestra el mensaje de red.

CU-04 — Explorar y buscar productos

Campo	Detalle
Actor principal	Comprador
Actores secundarios	—
Descripción	El comprador navega el catálogo de productos activos, lo filtra por categoría o texto y consulta el detalle.
Requisitos	RF-03 Catálogo por categorías RF-04 Búsqueda por texto

Campo	Detalle
	RF-05 Detalle de producto
Prioridad	Alta
Precondiciones	• Sesión iniciada como Comprador.
Postcondiciones	• El comprador ve los productos que cumplen el filtro.
Casos de prueba	CP-08, CP-09, CP-10, CP-11

Flujo principal

1. El comprador abre la pestaña «Catálogo».
2. El sistema muestra los productos activos en dos columnas.
3. El comprador escribe en el buscador y/o toca un chip de categoría.
4. El sistema filtra sin distinguir tildes ni mayúsculas.
5. El comprador toca un producto.
6. El sistema muestra descripción, categoría, calificación, vendedor, disponibilidad y precio.

Flujos alternativos / excepciones

- 4a. Sin resultados: se muestra «No encontramos productos con esa búsqueda».
- 6a. Producto agotado: el botón de agregar dice «Agotado» y está deshabilitado.

CU-05 — Gestionar favoritos

Campo	Detalle
Actor principal	Comprador
Actores secundarios	Cloud Firestore
Descripción	El comprador marca o desmarca productos como favoritos y los consulta.
Requisitos	RF-12 Favoritos
Prioridad	Media
Precondiciones	• Sesión iniciada como Comprador.
Postcondiciones	• La lista de favoritos queda guardada en la cuenta.
Casos de prueba	CP-21

Flujo principal

1. El comprador toca 🤍 en una tarjeta o «Favorito» en el detalle.
2. El sistema cambia el ícono a ❤️ y guarda el id en users/{uid}.favorites.
3. El comprador activa el chip «❤️ Favoritos».
4. El sistema muestra solo los productos favoritos.
5. Desde el Perfil, el comprador puede agregarlos al carrito o quitarlos (✕).

Flujos alternativos / excepciones

- 1a. El producto ya era favorito: se desmarca y se elimina de la lista.
- 4a. Sin favoritos: se muestra un mensaje que invita a marcar productos.

CU-06 — Gestionar carrito

Campo	Detalle
Actor principal	Comprador
Actores secundarios	Cloud Firestore
Descripción	El comprador agrega, resta y quita productos; el carrito se guarda en la nube.
Requisitos	RF-06 Gestión del carrito RF-07 Carrito persistente
Prioridad	Alta
Precondiciones	• Sesión iniciada como Comprador.
Postcondiciones	• carts/{uid} refleja el carrito actual.
Casos de prueba	CP-12, CP-13

Flujo principal

1. El comprador toca «Agregar» en un producto (catálogo, detalle, favoritos o chat).
2. El sistema incrementa la cantidad sin superar el stock y actualiza la insignia.
3. El sistema guarda el carrito en carts/{uid}.
4. En la pestaña «Carrito», el comprador usa −, + o «Quitar».
5. El sistema recalcula subtotal, envío y total.

Flujos alternativos / excepciones

- 2a. Cantidad igual al stock: el botón se deshabilita.
- 4a. Al restar la última unidad, el producto sale del carrito.
- 1a. Producto oculto o eliminado por el administrador: deja de mostrarse en el carrito.

CU-07 — Finalizar compra

Campo	Detalle
Actor principal	Comprador
Actores secundarios	Cloud Firestore
Descripción	El comprador confirma la compra simulada; se registra el pedido y se descuenta el stock.
Requisitos	RF-08 Finalizar compra
Prioridad	Alta
Precondiciones	• Sesión de Comprador con al menos un producto en el carrito.
Postcondiciones	• Pedido registrado; stock actualizado; carrito vacío.
Casos de prueba	CP-14, CP-15

Flujo principal

1. El comprador revisa el resumen: subtotal, envío ($12.000 o gratis desde $200.000) y total.
2. El comprador toca «Finalizar compra».

3. El sistema crea orders/{id} con productos, subtotal, envío, total, dirección del perfil y estado «Confirmado».
4. El sistema descuenta el stock de cada producto y vacía el carrito.
5. El sistema muestra «¡Compra realizada!» con el código PED-XXXXXX.

Flujos alternativos / excepciones

- 1a. Subtotal menor a $200.000: se muestra cuánto falta para envío gratis.
- 3a. Sin dirección en el perfil: el pedido se guarda sin dirección.

CU-08 — Consultar asistente Mari

Campo	Detalle
Actor principal	Comprador
Actores secundarios	—
Descripción	El comprador conversa con el chatbot para recibir recomendaciones o resolver dudas.
Requisitos	RF-09 Chatbot de compras
Prioridad	Media
Precondiciones	• Sesión iniciada como Comprador.
Postcondiciones	• La conversación queda en pantalla durante la sesión.
Casos de prueba	CP-16

Flujo principal

1. El comprador abre «Asistente» y escribe o toca una sugerencia.
2. El sistema interpreta la intención (categoría, presupuesto, carrito, envío, pagos, devoluciones).
3. Mari responde con texto y hasta 3 tarjetas de producto con botón «Agregar».

Flujos alternativos / excepciones

- 2a. Mensaje no reconocido: Mari sugiere ejemplos de preguntas.
- 3a. Ningún producto cumple el presupuesto: Mari lo informa amablemente.

CU-09 — Gestionar perfil

Campo	Detalle
Actor principal	Comprador / Administrador
Actores secundarios	Firebase Authentication, Cloud Firestore
Descripción	El usuario consulta y edita sus datos personales y de envío.
Requisitos	RF-11 Perfil del comprador RF-14 Cambio de contraseña
Prioridad	Alta
Precondiciones	• Sesión iniciada.
Postcondiciones	• users/{uid} contiene los datos actualizados.

Campo	Detalle
Casos de prueba	CP-19, CP-20, CP-23

Flujo principal

1. El usuario abre la pestaña «Perfil».
2. El sistema muestra avatar, nombre, correo, rol, fecha de registro e indicadores.
3. El usuario toca «Editar», modifica nombre, teléfono, dirección y ciudad y toca «Guardar».
4. El sistema valida los datos.
5. El sistema actualiza el nombre en Authentication y guarda los datos en users/{uid} (merge).
6. El sistema muestra «Perfil actualizado».

Flujos alternativos / excepciones

- 4a. Teléfono, dirección o ciudad inválidos: se muestra el error y no se guarda.
- 5a. Error de red: se muestra «No se pudo guardar…».

CU-10 — Consultar historial de pedidos

Campo	Detalle
Actor principal	Comprador
Actores secundarios	Cloud Firestore
Descripción	El comprador revisa sus compras anteriores y su detalle.
Requisitos	RF-13 Historial de pedidos
Prioridad	Alta
Precondiciones	• Sesión iniciada como Comprador.
Postcondiciones	• El comprador conoce el estado de sus compras.
Casos de prueba	CP-22

Flujo principal

1. El comprador abre «Perfil» → «Mis pedidos».
2. El sistema consulta orders donde uid = usuario actual.
3. El sistema muestra cada pedido (código, fecha, unidades, estado y total), del más reciente al más antiguo.
4. El comprador toca un pedido.
5. El sistema despliega los productos con cantidad y valor.

Flujos alternativos / excepciones

- 3a. Sin pedidos: se muestra «Todavía no has comprado nada» y el botón «Ir al catálogo».
- 2a. Error de consulta: se muestra el mensaje de error y el botón «Actualizar».

CU-11 — Consultar panel de inventario

Campo	Detalle
Actor principal	Administrador
Actores secundarios	—
Descripción	El administrador revisa los indicadores del inventario y reabastece productos con stock bajo.
Requisitos	RF-15 Panel de administración RF-17 Publicación y stock
Prioridad	Alta
Precondiciones	• Sesión iniciada con un correo de AdminConfig.
Postcondiciones	• Indicadores actualizados; stock reabastecido si se usó «+10».
Casos de prueba	CP-24, CP-29

Flujo principal

1. El administrador abre la pestaña «Panel».
2. El sistema calcula y muestra productos, publicados, ocultos, unidades, stock bajo y agotados.
3. El sistema muestra el valor del inventario y el valor por categoría con barras.
4. El sistema lista los productos con stock ≤ 10.
5. El administrador toca «+10» en un producto.
6. El sistema suma 10 unidades y actualiza los indicadores.

Flujos alternativos / excepciones

- 4a. Ningún producto con stock bajo: se muestra «Todo el inventario está por encima del mínimo».
- 5a. El administrador toca «Gestionar»: se abre la pestaña Productos.

CU-12 — Gestionar productos (CRUD)

Campo	Detalle
Actor principal	Administrador
Actores secundarios	—
Descripción	El administrador crea, edita y elimina productos del catálogo.
Requisitos	RF-16 CRUD de productos
Prioridad	Alta
Precondiciones	• Sesión iniciada como Administrador.
Postcondiciones	• El catálogo refleja el cambio para los compradores del dispositivo.
Casos de prueba	CP-25, CP-26, CP-27

Flujo principal

1. El administrador abre «Productos» y toca «＋ Nuevo» (o «Editar» en un producto).

2. El sistema muestra el formulario: nombre, categoría, precio, stock, ícono, descripción y vendedor.
3. El administrador llena los datos y toca «Guardar».
4. El sistema valida con ProductValidator (longitudes, rangos y nombre no duplicado).
5. El sistema guarda el producto en el catálogo y confirma «Producto creado/actualizado».
6. Para eliminar, el administrador toca 🗑️ y confirma; el sistema lo quita del catálogo y de los carritos.

Flujos alternativos / excepciones

- 4a. Dato inválido: el formulario muestra el error y no se guarda.
- 4b. Nombre duplicado (sin importar tildes): «Ya existe un producto con ese nombre.»
- 6a. El administrador cancela la eliminación: no hay cambios.

CU-13 — Publicar/ocultar y ajustar stock

Campo	Detalle
Actor principal	Administrador
Actores secundarios	—
Descripción	El administrador controla qué productos se venden y sus unidades disponibles.
Requisitos	RF-17 Publicación y stock
Prioridad	Alta
Precondiciones	• Sesión iniciada como Administrador.
Postcondiciones	• Visibilidad y stock actualizados.
Casos de prueba	CP-28

Flujo principal

1. En «Productos», el administrador busca el producto.
2. Usa el interruptor para publicar u ocultar.
3. Usa −1, +1 o +10 para ajustar el stock.
4. El sistema guarda el catálogo y actualiza el estado (Stock, Stock bajo, Agotado, Oculto).
5. Opcional: toca «Restaurar» y confirma para volver al catálogo original.

Flujos alternativos / excepciones

- 3a. Stock en 0: el botón −1 se deshabilita (el stock nunca es negativo).
- 2a. Producto oculto: desaparece para los compradores y de los carritos.

CU-14 — Previsualizar tienda

Campo	Detalle
Actor principal	Administrador
Actores secundarios	—
Descripción	El administrador ve la tienda tal como la ve un comprador.
Requisitos	RF-18 Vista previa de tienda

Campo	Detalle
Prioridad	Baja
Precondiciones	• Sesión iniciada como Administrador.
Postcondiciones	• Sin cambios en los datos.
Casos de prueba	CP-30

Flujo principal

1. El administrador abre la pestaña «Tienda».
2. El sistema muestra el catálogo activo en modo solo lectura con el stock de cada producto.
3. El administrador puede buscar, filtrar y ver detalles.

Flujos alternativos / excepciones

- 2a. Productos ocultos: no aparecen en la vista previa.

4. Matriz casos de uso vs. requisitos

RF	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
RF-01	X													
RF-02		X												
RF-02b			X											
RF-03				X										
RF-04				X										
RF-05				X										
RF-06						X								
RF-07						X								
RF-08							X							
RF-09								X						
RF-10	X	X												
RF-11									X					
RF-12					X									
RF-13										X				
RF-14			X						X					
RF-15											X			
RF-16												X		
RF-17											X		X	
RF-18														X

> Encabezados 01–14 = CU-01 a CU-14. La matriz completa caso de uso ↔ caso de prueba está en **Matriz_CasosUso_CasosPrueba.xlsx** de esta carpeta.